UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

Optimización

2026-2

Profesora: Dora Jiménez



Calendario de evaluaciones

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

	Controles	Pruebas
1	Martes 8 de septiembre	Sábado 26 de septiembre
2	Martes 13 de octubre	Martes 20 de octubre
3	Martes 17 de noviembre	Jueves 26 de noviembre

Los controles se realizarán en el bloque 10:00-11:10

Proyecto semana 16

un vértice es lo mismo que un punto extremo y que una solución básica factible…

- $x \in \mathbb{R}^n$ es un punto extremo de un poliedro P, si no existen dos puntos $y, z \in \mathbb{R}^n$ en P y $\lambda \in]0,1[$ tales que

$$x = \lambda y + (1 - \lambda)z$$

- $x \in \mathbb{R}^n$ es un vértice de P, si existe un vector $c \in \mathbb{R}^n$ tal que para todo $y \in \mathbb{R}^n$en P, se cumple que $cx < cy$

- $x \in \mathbb{R}^n$ es una solución básica factible de un problema de optimización con región factible P si $x \in P$ y en x existe un conjunto n de restricciones activas linealmente independientes

- **Teorema: Las tres definiciones anteriores significan lo mismo**

…supongamos que $A \in \mathbb{R}^{m \times n}, x \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}^m, c \in \mathbb{R}^n$ definen el siguiente problema

$$\begin{aligned} &\text{MAX } Z = c^t x \\ &\text{s. a.} \\ &Ax = b \\ &x \geq 0 \end{aligned}$$

…Entonces en un vértice tiene que haber n restricciones LI activas $(m + (n - m))$…

- …luego, habrá $n - m$ variables fijadas en 0 **(variables no-básicas)** y…
- …las otras m variables toman un valor resolviendo el sistema de ecuaciones resultante **(variables básicas)**

Los puntos encontrados con las distintas combinaciones de n restricciones activas son llamados soluciones básicas…

- …si además son factibles se llaman soluciones básicas factibles, es decir **vértices**

…Como sabemos que tendremos variables iguales a 0 y otras mayores que 0, es conveniente reordenar el sistema $Ax = b$

- Para que exista una solución, las columnas de la matriz A asociadas a las variables básicas, deben ser una base de R^m

- De esta forma, uno puede reordenar el sistema de ecuaciones anteriores poniendo primero las variables básicas (que tendrán valor mayor que 0) y luego las variables no-básicas (que serán igual a 0)

$$Ax = b \rightarrow [B|N] \begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix} = b$$

Variables básicas

Variables no-básicas

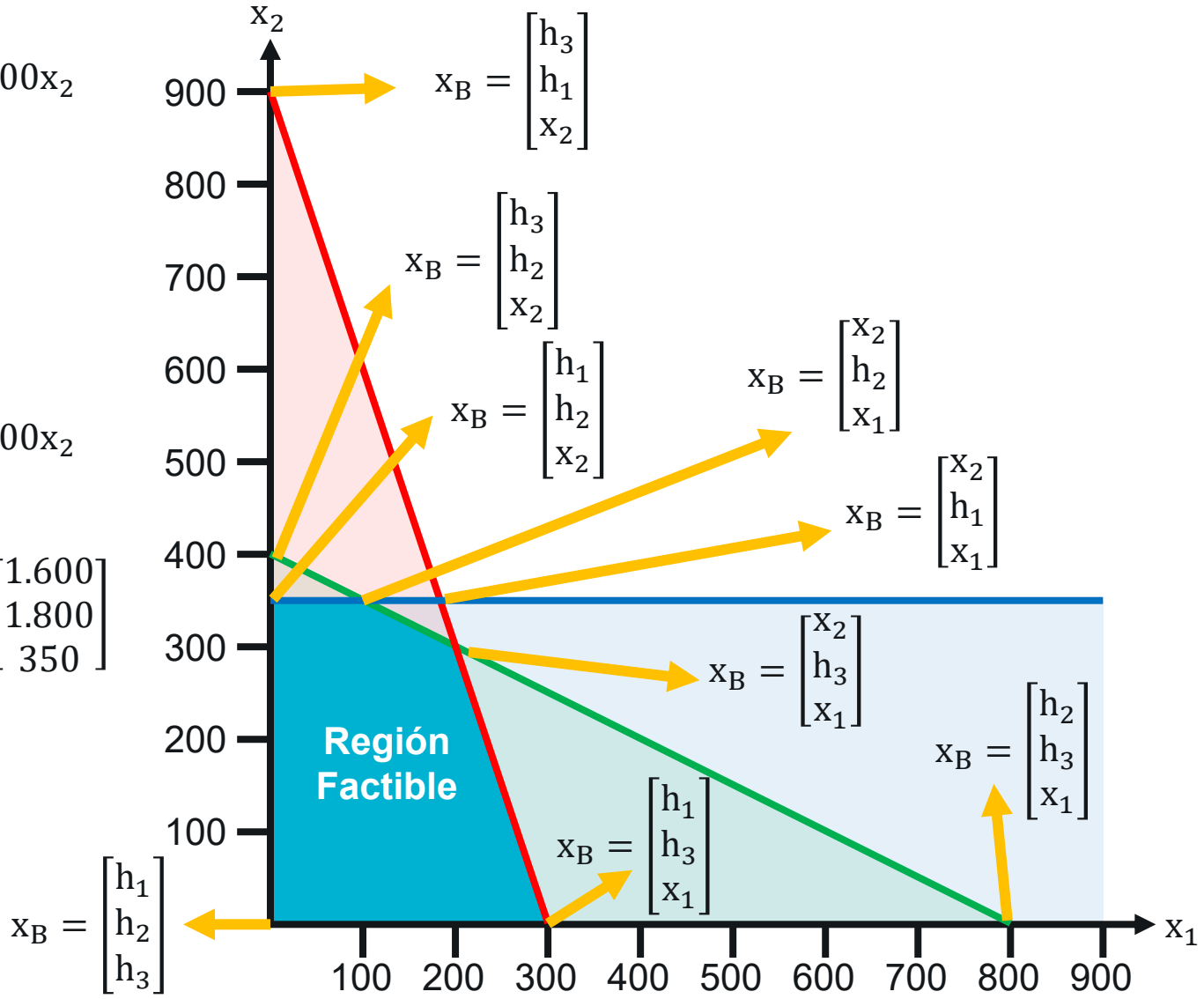
Columnas asociadas a las variables básicas. Matriz Cuadrada e Invertible

Columnas asociadas a las variables no-básicas.

…reflejemos lo antes visto en el problema de producción de la colonia y el perfume (1/3)

$$\text{MAX}_{x,h}\ Z = 3.000x_1 + 8.000x_2$$
s. a.
$$2x_1 + 4x_2 + h_1 = 1.600$$
$$6x_1 + 2x_2 + h_2 = 1.800$$
$$x_2 + h_3 = 350$$
$$x_1, x_2, h_1, h_2, h_3 \geq 0$$

$$\text{MAX}_{x,h}\ Z = 3.000x_1 + 8.000x_2$$
s. a.
$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.600 \\ 1.800 \\ 350 \end{bmatrix}$$
$$x_1, x_2, h_1, h_2, h_3 \geq 0$$



…reflejemos lo antes visto en el problema de producción de la colonia y el perfume (2/3)

- Si $h_1 = h_2 = 0$, entonces la base sería $x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_3 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, lo que implicaría que escribiríamos el sistema como

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 6 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_3 \\ h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.600 \\ 1.800 \\ 350 \end{bmatrix}$$

- Sabemos que $h_1 = h_2 = 0$, entonces el sistema se simplifica a

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.600 \\ 1.800 \\ 350 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1.600 \\ 1.800 \\ 350 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 200 \\ 300 \\ 50 \end{bmatrix} \geq 0$$

- Como $x_B \geq 0$, entonces e puede decir que la solución básica es factible y, por ende, un vértice

…reflejemos lo antes visto en el problema de producción de la colonia y el perfume (3/3)

- Si tomamos la base $x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix}$, entonces $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 6 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, lo que implicaría que escribiríamos el sistema como

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 4 & 1 \\ 6 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ h_2 \\ h_3 \\ x_2 \\ h_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.600 \\ 1.800 \\ 350 \end{bmatrix}$$

- Sabemos que $x_2 = h_1 = 0$, entonces el sistema se simplifica a

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 6 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.600 \\ 1.800 \\ 350 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 6 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1.600 \\ 1.800 \\ 350 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 800 \\ -3.000 \\ 350 \end{bmatrix}$$

- Como $h_2 < 0$, la solución base anterior es infactible, por lo que no es un vértice

Podemos volver a ordenar el sistema de ecuaciones separando el vector de las variables básicas de las no-básicas

- Si separamos la matriz A en B y N y separamos el vector x en x_B y x_N podemos reescribir el sistema de la siguiente forma…

$$Ax = b \rightarrow [B|N]\begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix} = b \rightarrow Bx_B + Nx_N = b$$

- …por lo tanto, si dejamos las variables básicas en función de las no-básicas…

$$x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N$$

- …notación que se conoce como “diccionario” asociado a la base B

- Lo anterior nos permite reescribir el problema de optimización

Esta forma usaremos para el Simplex!!

$$\begin{aligned} &MAX\ Z = c^t x \\ &s.a. \\ &Ax = b \\ &x \geq 0 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} &MAX\ Z = c_B^t x_B + c_N^t x_N \\ &s.a. \\ &Bx_B + Nx_N = b \\ &x \geq 0 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} &MAX\ Z = c_B^t B^{-1}b + (c_N^t - c_b^t B^{-1}N)x_N \\ &s.a. \\ &x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N \\ &x \geq 0 \end{aligned}$$

Reescribamos el problema del perfume usando la notación antes señalada

- Si tomamos $x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_3 \end{bmatrix}$, entonces $B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, lo que implicaría que escribiríamos el problema como

$$\text{MAX } Z = 3.000.000 + [-2.100 \quad 200] \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

s. a.

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 200 \\ 300 \\ 50 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{10} & \frac{1}{5} \\ \frac{3}{10} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{3}{10} & \frac{1}{10} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$

¿Cómo se si es óptimo?

¿Cómo escojo la base?

- Vértices se asocian a soluciones básicas factibles
- Los sistemas de ecuaciones se pueden reescribir en función de variables básicas y variables no-básicas

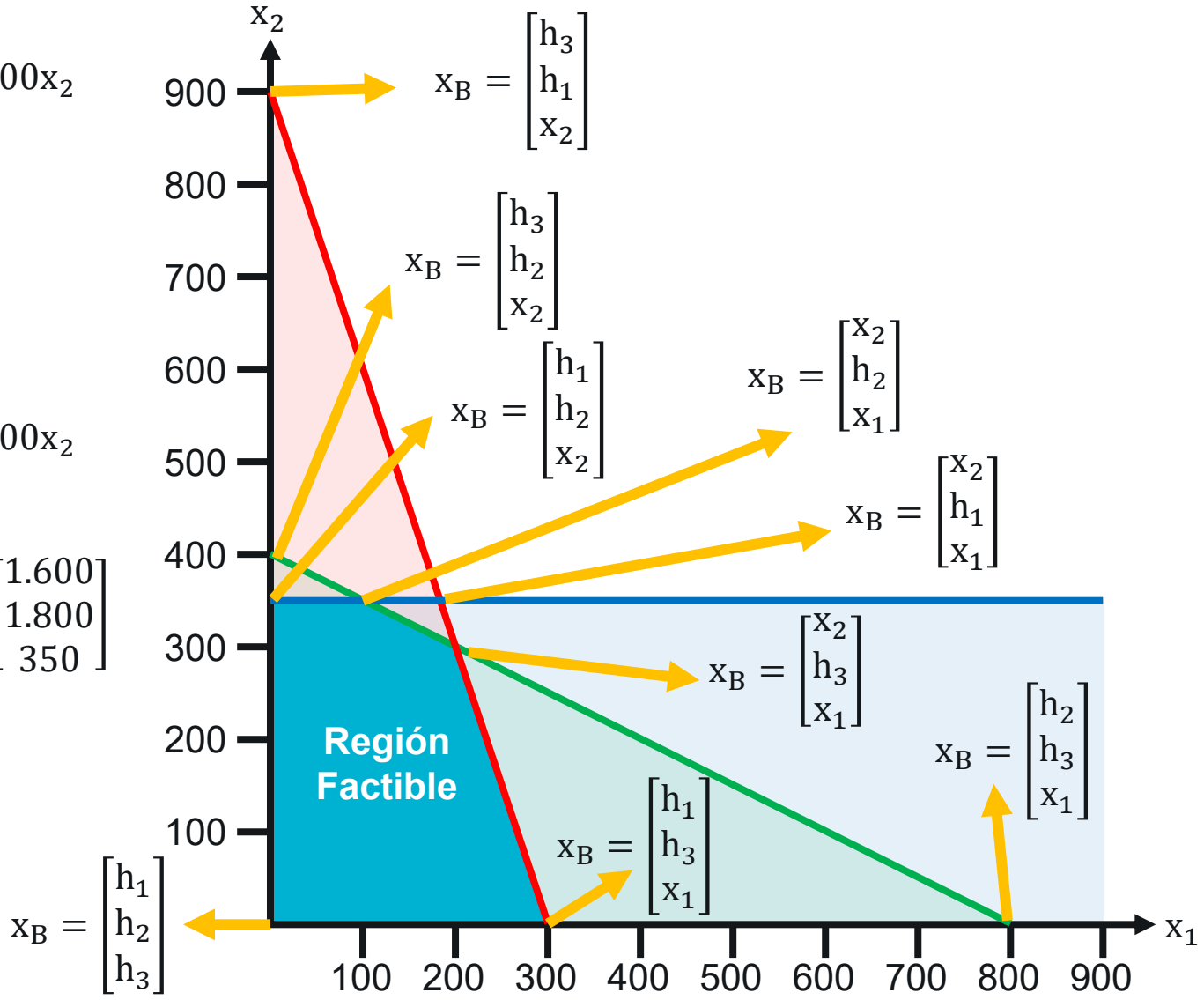
$$Ax = b \rightarrow [B|N]\begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix} = b \rightarrow Bx_B + Nx_N = b \rightarrow x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N$$

- Tomando $x_N = 0$ y $x_B = B^{-1}b$ obtenemos una solución básica
- Si además $x_B \geq 0$, entonces la solución básica es factible y, por ende, es un vértice
- Si cambio la base obtengo otra solución básica, que de ser factible sería otro vértice

Mantengamos en mente el problema que nos ha acompañado durante todo el semestre

$$MAX_{x,h}\ Z = 3.000x_1 + 8.000x_2$$
s. a.
$$2x_1 + 4x_2 + h_1 = 1.600$$
$$6x_1 + 2x_2 + h_2 = 1.800$$
$$x_2 + h_3 = 350$$
$$x_1, x_2, h_1, h_2, h_3 \geq 0$$

$$MAX_{x,h}\ Z = 3.000x_1 + 8.000x_2$$
s. a.
$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.600 \\ 1.800 \\ 350 \end{bmatrix}$$
$$x_1, x_2, h_1, h_2, h_3 \geq 0$$



Para trabajar con Simplex, escribiremos el problema de programación lineal en la forma de "diccionario"

$$\text{MAX } Z = c_B^t B^{-1} b + (c_N^t - c_B^t B^{-1} N) x_N$$
$$\text{s. a.}$$
$$x_B = B^{-1} b - B^{-1} N x_N$$
$$x \geq 0$$

Costos reducidos de las variables no-básicas

- Los **costos reducidos** indican el aporte unitario que generaría la variable no-básica asociada si entrase a la base…

$$\bar{c}^t = c^t - c_B^t B^{-1} A$$

- …los costos reducidos asociados a variables básicas tienen valor 0 (ya están dentro de la base, por lo que agregarlos suma nada!!)

- Si tomamos $x_B^t = [x_1 \quad x_2 \quad h_3]$ como base

$$\bar{c}^t = \begin{bmatrix} 3.000 \\ 8.000 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}^t - \begin{bmatrix} 3.000 \\ 8.000 \\ 0 \end{bmatrix}^t \begin{bmatrix} -\frac{1}{10} & \frac{1}{5} & 0 \\ \frac{3}{10} & -\frac{1}{10} & 0 \\ -\frac{3}{10} & \frac{1}{10} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -2.100 \\ 200 \\ 0 \end{bmatrix}^t$$

¿Qué nos pueden decir los costos reducidos respecto a la optimalidad del problema?...

- Si tomamos $x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_3 \end{bmatrix}$, entonces $B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, lo que implicaría que escribiríamos el problema como

$$\text{MAX } Z = 3.000.000 + [-2.100 \quad 200] \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

$$\text{s. a.}$$

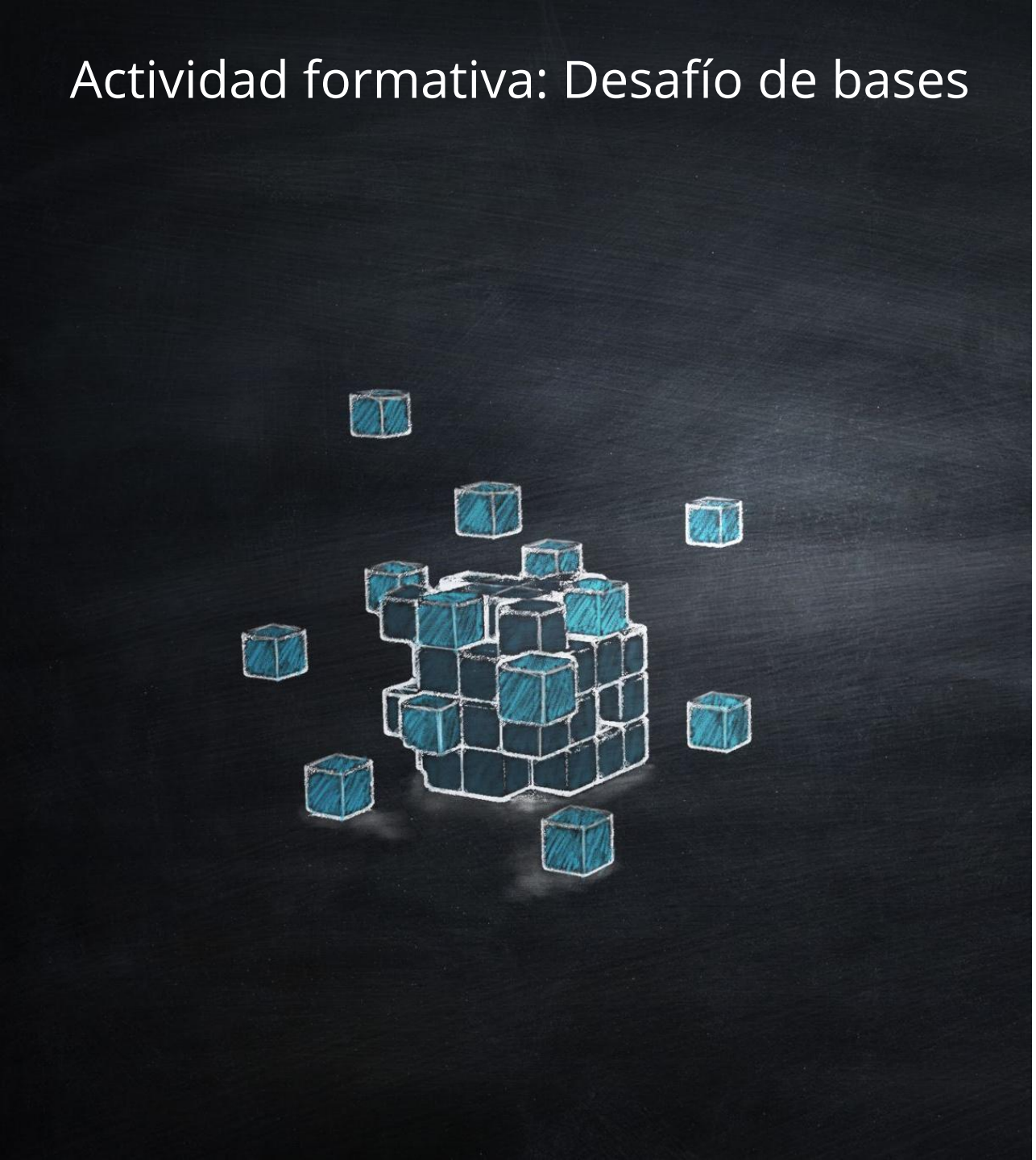
$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 200 \\ 300 \\ 50 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -\frac{1}{10} & \frac{1}{5} \\ \frac{3}{10} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{3}{10} & \frac{1}{10} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$

Costos reducidos de las variables no-básicas

- **¿Es la solución óptima la base escogida?**
  - **NO!!** Los costos reducidos indican cuanto aumentaría la función objetivo por cada unidad que tome de valor la variable asociada al entrar a la base, por lo tanto si h_2 entra a la base, el valor de la función objetivo aumentará en $200h_2$

Actividad formativa: Desafío de bases



FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

Considere el siguiente problema de programación lineal:

$$\text{Max} \quad z = 3x_1 + 2x_2$$

s. a:

$$x_1 + x_2 \leq 4$$
$$2x_1 + x_2 \leq 5$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

- Identifiquen las variables básicas y no básicas.
- Fijen las variables no básicas en cero.
- Resuelvan el sistema resultante y determinen la solución básica.
- Indiquen si la solución es factible. Justifiquen utilizando la condición de no negatividad.
- Escriban el vértice asociado.
- Calculen el valor de la función objetivo.
- Comparen los resultados y determinen cuál de las bases produce la mejor solución factible.

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS